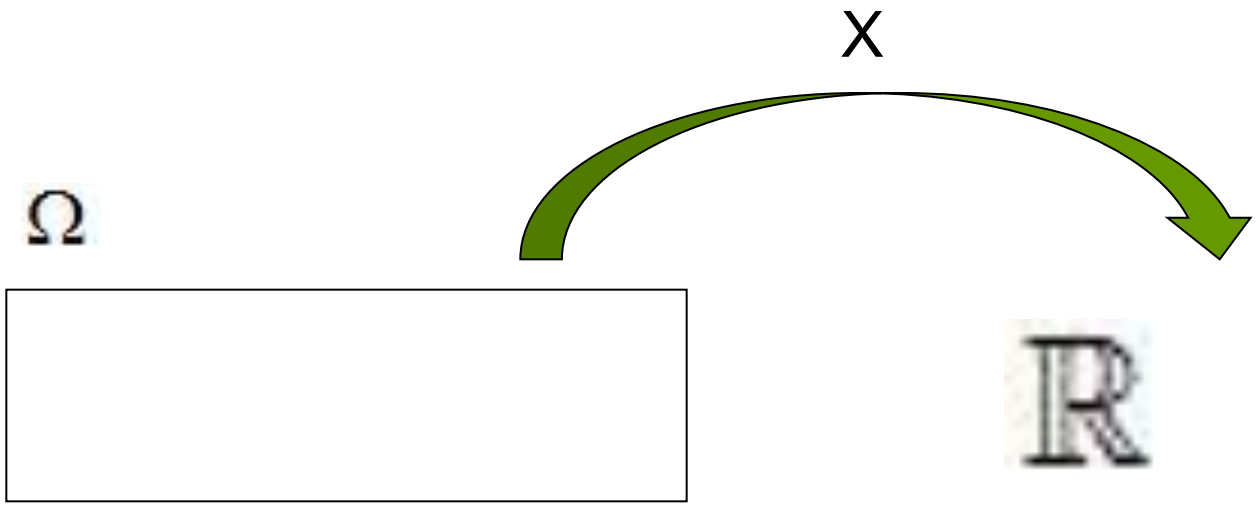
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA

Unidad 3: Variables aleatorias

Prof. Msc. Haydée Angela Cugno

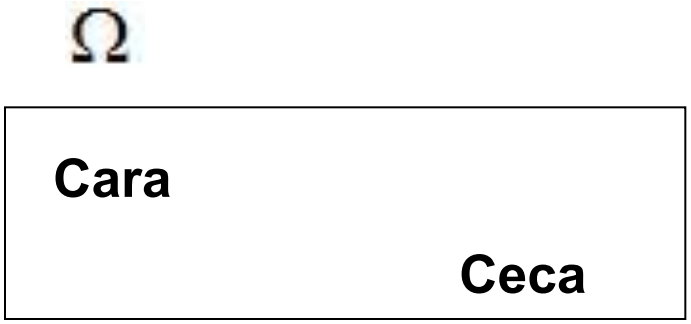
Variables Aleatorias

Definición: **Es una función X, que asocia a cada uno de los resultados de un e.a con un número real.**



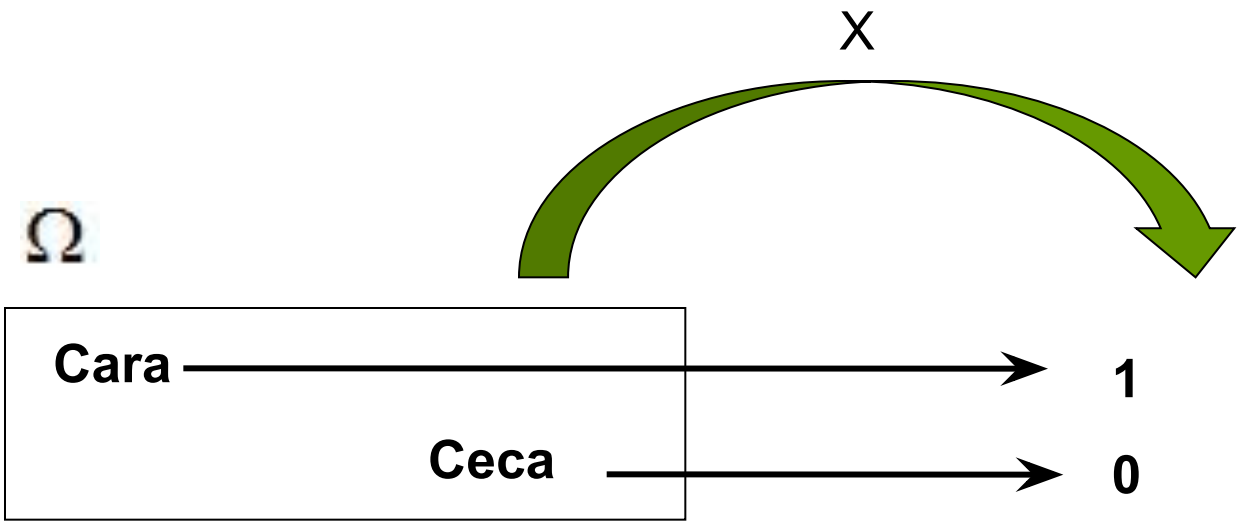
Variables Aleatorias

Ejemplo 1: **Se arroja una moneda**



Variables Aleatorias

Ejemplo 1: **Se arroja una moneda y se cuenta la cantidad de caras.**



Ω ={ cara; ceca} **X = 0;1**

Variables Aleatorias

Ejemplo 2: **Se arrojan dos monedas, una de 10 centavos y otra de 5 contándose la cantidad de caras.**

Ω ={ (C10;C5); (C10;S5);(S10;C5);(S10;S5)} ; X = 2; 1; 0

Variables Aleatorias

Ejemplo 2: **Se arrojan dos monedas, una de 10 centavos y otra de 5 contándose la cantidad de caras.**

Ω ={ (C10;C5); (C10;S5);(S10;C5);(S10;S5)} ; X = 2; 1; 0

Ejemplo 3: **Se arroja un dado dos veces y se observa la suma de sus caras.**

Variables Aleatorias

Ejemplo 2: **Se arrojan dos monedas, una de 10 centavos y otra de 5 contándose la cantidad de caras.**

- **Ω ={ (C10;C5); (C10;S5);(S10;C5);(S10;S5)} ; X = 2; 1; 0**

Ejemplo 3: **Se arroja un dado dos veces y se observa la suma de sus caras.**

- **Ω = { (1;1) ; (1;2); …;(6;6)} ; X= 2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12**

Variables Aleatorias

Ejemplo 4: **Un centro de salud tiene 4 pacientes sicóticos de los cuales 2 son varones. Se extraen 2 pacientes al azar contándose la cantidad de varones sicóticos.**

Variables Aleatorias

Ejemplo 4: **Un centro de salud tiene 4 pacientes sicóticos de los cuales 2 son varones. Se extraen 2 pacientes al azar contándose la cantidad de varones sicóticos.**

Ω ={(M1;M2)} (M1;V1); (M1;V2);(M2;V1);(M2;V2);(V1;V2)} ; X = 0;1;2

Variables Aleatorias

- Discretas: **los valores que asume X constituyen un conjunto finito o infinito numerable.**

  Ejemplos:

  X = 0;1 conjunto finito.

  X = 0; 1; 2; 3; 4; 5; … conjunto infinito numerable.

- Continuas: **los valores que asume X pertenecen a un intervalo de números reales.** Ejemplo **X = [0;1]**

Distribución de una Variable Aleatoria Discreta

En el ejemplo 2: **Se arrojan dos monedas, una de 10 centavos y otra de 5 contándose la cantidad de caras.**

Ω ={ (C10;C5); (C10;S5);(S10;C5);(S10;S5)}

X = 0; 1; 2 v.a discreta

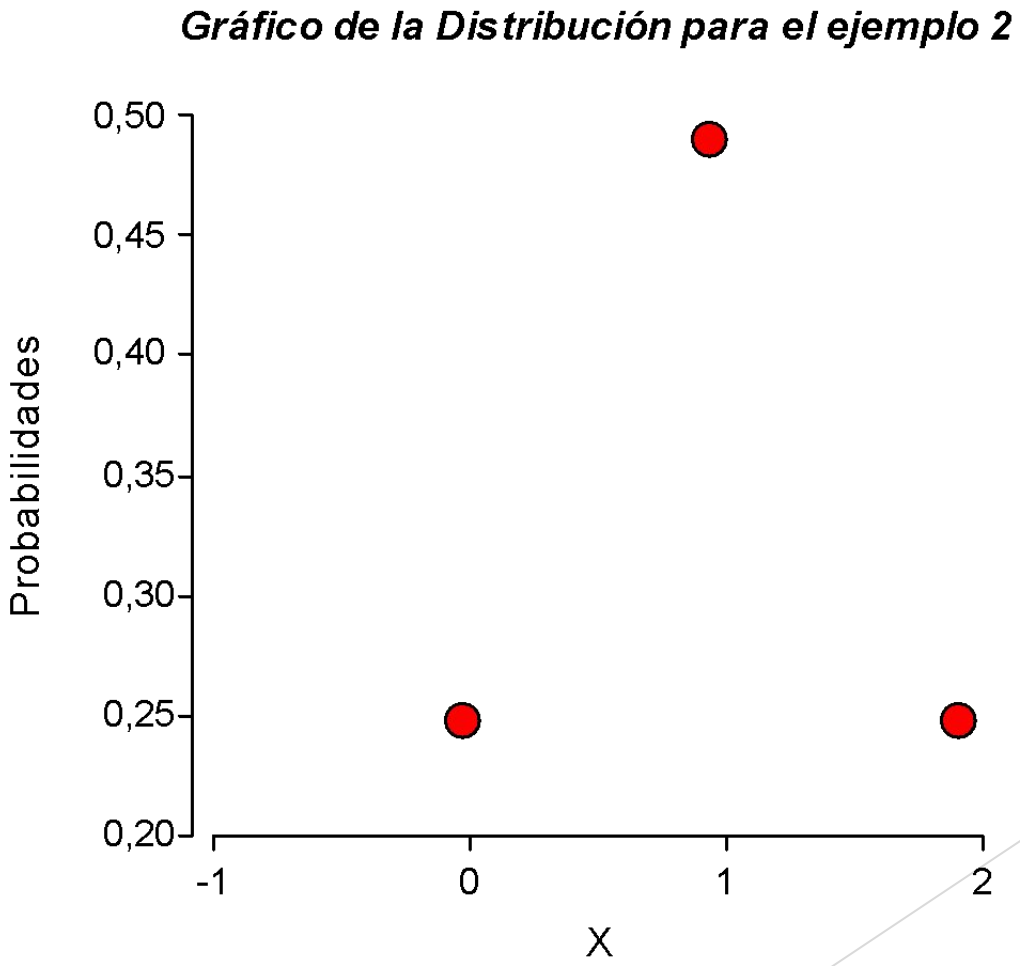
La Función de Distribución **de X es:**

P(X=0)= ¼=0,25

P(X=1)=2/4 = 0,50

P(X=2)=1/4=0,25

Gráfico de la Distribución de una Variable Aleatoria Discreta



Variables Aleatorias

En el ejemplo 4: **Un centro de salud tiene 4 pacientes sicóticos de los cuales 2 son varones. Se extraen 2 pacientes al azar contándose la cantidad de varones sicóticos.**

Ω={(M1;M2)} (M1;V1); (M1;V2);(M2;V1);(M2;V2);(V1;V2)}

X = 0;1;2 v.a discreta

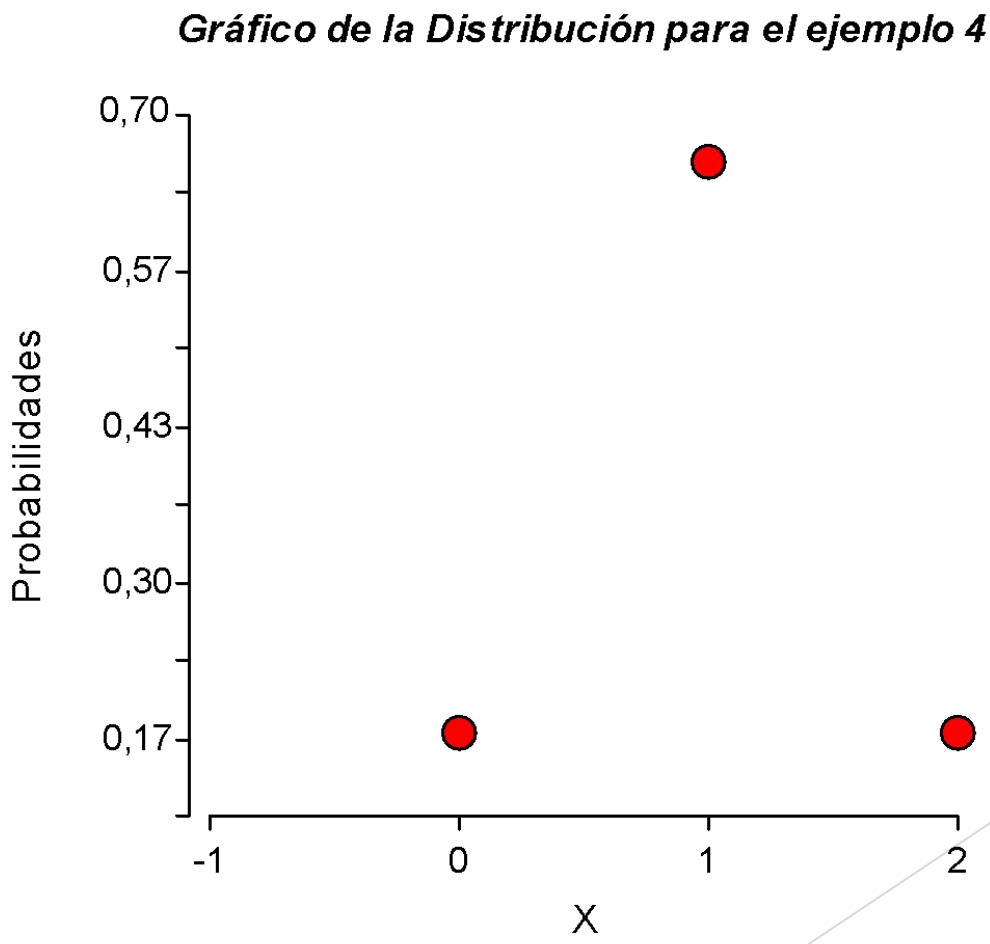
La Función de Distribución **de X es:**

P(X=0)=1/6 = 0,17

P(X=1)=4/6= 0,66

P(X=2)=1/6= 0,17

Gráfico de la Distribución de una Variable Aleatoria Discreta



Valor Esperado de una Variable Aleatoria Discreta

La Esperanza Matemática

$$E(X) = \sum x\, p(x)$$

Valor Esperado de una Variable Aleatoria Discreta

En el ejemplo 2: **Se arrojan dos monedas, una de 10 centavos y otra de**

5 contándose la cantidad de caras.
X= 0;1;2, su Función de Distribución **es:**

P(X=0)= ¼=0,25
P(X=1)=2/4 = 0,50
P(X=2)=1/4=0,25

E(X)=¿?

Valor Esperado de una Variable Aleatoria Discreta

En el ejemplo 2: **Se arrojan dos monedas, una de 10 centavos y otra de**

5 contándose la cantidad de caras.
X= 0;1;2, su Función de Distribución **es:**

P(X=0)= ¼=0,25
P(X=1)=2/4 = 0,50
P(X=2)=1/4=0,25

E(X)= 0. 0,25 + 1.0,5 +2 . 0,25 = 1

"Se esperaría que al arrojarse dos monedas, una de 10 centavos y otra de 5, salga una cara"

Valor Esperado de una Variable Aleatoria Discreta

En el ejemplo 4: **Un centro de salud tiene 4 pacientes sicóticos de los cuales 2 son varones. Se extraen 2 pacientes al azar contándose la cantidad de varones sicóticos.**

X = 0;1;2 , su Función de Distribución **es:**

P(X=0)=1/6 = 0,17

P(X=1)=4/6= 0,66

P(X=2)=1/6= 0,17

$$E(X) = 0.\ 0{,}17 + 1\ .\ 0{,}66 + 2\ .\ 0{,}17 = 1$$

Valor Esperado de una Variable Aleatoria Discreta

Considere que se ganan $1; $2; $3; $4; $5 y $6 cuando en un dado aparecen respectivamente las caras 1;2;3;4;5 y 6. En una tirada de dados, indique que suma de dinero se esperaría ganar.

$$\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\} \; ; \; X = \$1;\$2;\$3;\$4;\$5;\$6$$

Valor Esperado de una Variable Aleatoria Discreta

Seminario 6, Ejercicio 1: **Considere que se ganan $1; $2; $3; $4; $5 y $6 cuando en un dado aparecen respectivamente las caras 1;2;3;4;5 y 6. En una tirada de dados, indique que suma de dinero se esperaría ganar.**

Ω = {1; 2; 3; 4; 5; 6} ; X = $1;$2;$3;$4;$5;$6

Su Función de Distribución es: P(X=$1)=P(X=$2) = …=P(X=$6)= 1/6

Valor Esperado de una Variable Aleatoria Discreta

Seminario 6, Ejercicio 1: **Considere que se ganan $1; $2; $3; $4; $5 y $6 cuando en un dado aparecen respectivamente las caras 1;2;3;4;5 y 6. En una tirada de dados, indique que suma de dinero se esperaría ganar.**

Ω = {1; 2; 3; 4; 5; 6} ; X = $1;$2;$3;$4;$5;$6

Su Función de Distribución es: P(X=$1)=P(X=$2) = …=P(X=$6)= 1/6

E(X) = $3,50

Varianza de una Variable Aleatoria Discreta

$$V(X) = \sum (x - E(x))^2 . p(x)$$

Varianza de una Variable Aleatoria Discreta

$$V(X) = \sum (x - E(x))^2 . p(x)$$

Seminario 6, Ejercicio 1: **X = $1;$2;$3;$4;$5;$6 y E(X) = $3,50.**

$$V(X) = (1-3,5)^2 \frac{1}{6} + (2-3,50)^2 \frac{1}{6} + (3-3,50)^2 \frac{1}{6} + (4-3,50)^2 \frac{1}{6} + (5-3,50)^2 \frac{1}{6} + (6-3,50)^2 \frac{1}{6}$$

Varianza de una Variable Aleatoria Discreta

$$V(X) = \sum (x - E(x))^2 . p(x)$$

Seminario 6, Ejercicio 1: **X = $1;$2;$3;$4;$5;$6 y E(X) = $3,50.**

$$V(X) = (1-3,5)^2 \frac{1}{6} + (2-3,50)^2 \frac{1}{6} + (3-3,50)^2 \frac{1}{6} + (4-3,50)^2 \frac{1}{6} + (5-3,50)^2 \frac{1}{6} + (6-3,50)^2 \frac{1}{6}$$

V(X)= 2,905

Comentarios finales

Acción y suposición (similitudes)

Estadística	Probabilidad
Generalmente, se extrae una muestra de tamaño n de una población	Una muestra de tamaño n es Experimento aleatorio
Variables cuantitativas y cualitativas	Variables aleatorias son cuantitativas siempre por definición
Recopila un conjunto de datos según la variable	Define un conjunto de valores posibles de la variable aleatoria
Frecuencias relativas: para los datos recopilados según la variable en estudio	Probabilidades: para cada valor posible de la variable aleatoria
Frecuencia relativa	Probabilidades
Población	Espacio muestral
Media y varianza	E(X) y V(X)